

Development and Comparison of Machine Learning Models for One-Day-Ahead Cash-Out Forecasting at Bank Branches

Abstract

Bank branches must keep enough cash available to cover cash withdrawal requests. Holding excess cash creates storage, insurance, security, and transportation costs. It is difficult to prepare cash for withdrawals because the amount withdrawn varies across branches and days. The purpose of this paper is to forecast the next day's total cash out at 10 bank branches using daily transaction data from January 2018 to December 2020. The construction of time-related features and adjustments to the data quality resulted in 10,532 branch-day observations, which were divided into the Subtrain, Validation, and Final Test sets in chronological order. The primary measure was WAPE, and 5 regression models and historical baselines were assessed. Based on the Validation results, the residual method was selected. Rolling7 made the first forecast, and HistGradientBoosting predicted the remaining residual with 1% residual clipping. On the Final Test set, the method achieved a WAPE of 54.67% compared to 71.15% for Rolling7, and an MAE of 1,354,264.22 THB and an RMSE of 2,847,928.10 THB. At a 0% cash buffer, the under-coverage and over-coverage rates were 39.44% and 52.99%, respectively. Increasing the cash buffer to 30% decreased the under-coverage rate to 27.76% and increased the over-coverage rate to 64.67%. Therefore, the cash forecast should support daily cash planning, not replace staff decisions.

การพัฒนาและเปรียบเทียบแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการพยากรณ์ยอดเงินสดจ่ายล่วงหน้าหนึ่งวันของสาขานาการ

บทคัดย่อ

สาขานาการต้องเตรียมเงินสดให้เพียงพอสำหรับรองรับการถอนเงินของลูกค้า แต่การถือครองเงินสดเกินความจำเป็นทำให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านการจัดเก็บ ประกันภัย การรักษาความปลอดภัย และการขนส่ง การเตรียมเงินสดให้เหมาะสมทำได้ยาก เนื่องจากยอดถอนแตกต่างกันในแต่ละสาขา และแต่ละวัน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพยากรณ์ยอดเงินสดจ่ายรวมล่วงหน้าหนึ่งวันของสาขานาการ 10 แห่ง โดยใช้ข้อมูลธุรกรรมรายวัน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 หลังจากสร้างตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับเวลาและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลแล้ว ได้ข้อมูลระดับสาขา-วันจำนวน 10,532 รายการ ซึ่งแบ่งตามลำดับเวลาเป็นชุด Subtrain, Validation และ Final Test งานวิจัยใช้ WAPE เป็นตัวชี้วัดหลักในการเปรียบเทียบแบบจำลองถดถอย 5 แบบกับค่าพื้นฐานจากข้อมูลในอดีต ผลจากชุด Validation แสดงให้เห็นว่าวิธีพยากรณ์ค่าตลาดเคลื่อนไหวส่วนเหลือให้ผลดีที่สุด โดยใช้ Rolling7 เป็นค่าพยากรณ์ตั้งต้น และใช้ HistGradientBoosting พยากรณ์ค่าตลาดเคลื่อนไหวที่เหลือ พร้อมจำกัดค่าดังกล่าวให้อยู่ระหว่างเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 1 และ 99 เมื่อประเมินกับชุด Final Test วิธีที่เลือกมีค่า WAPE เท่ากับ 54.67% ขณะที่ Rolling7 มีค่า 71.15% ส่วนค่า MAE และ RMSE ของวิธีที่เลือกเท่ากับ 1,354,264.22 บาท และ 2,847,928.10 บาท ตามลำดับ เมื่อไม่เพิ่มเงินเผื่อสำรอง อัตราที่ค่าพยากรณ์ครอบคลุมต่ำกว่ายอดเงินสดจ่ายจริงและสูงกว่ายอดเงินสดจ่ายจริงเท่ากับ 39.44% และ 52.99% ตามลำดับ เมื่อเพิ่มเงินเผื่อสำรองเป็น 30% อัตราการครอบคลุมต่ำกว่าลดลงเหลือ 27.76% แต่อัตราการครอบคลุมสูงกว่าเพิ่มขึ้นเป็น 64.67% ผลพยากรณ์จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเงินสดประจำวันของสาขา ไม่ได้ใช้แทนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่